

Přehled operačních systémů

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

Operační systém (OS) je základní software každého počítače nebo elektronického zařízení. Jeho hlavním úkolem je řídit hardware zařízení, spravovat systémové prostředky a umožnit uživateli pracovat s aplikacemi. Funguje jako prostředník mezi uživatelem, aplikacemi a hardwarem.

1 Hlavní funkce operačního systému

Mezi základní funkce OS patří:

- Správa procesoru (CPU) a správa paměti.
- Správa souborového systému.
- Řízení vstupních a výstupních zařízení.
- Zabezpečení systému a uživatelských účtů.
- Poskytování uživatelského rozhraní (grafického GUI nebo příkazového CLI).

2 Architektura a další klíčové koncepty

Pro ucelený přehled je důležité znát základní mechanismy, na kterých OS stojí (vybrané body jsou detailněji probírány v dalších otázkách):

- **Architektura OS:** Systém se dělí na **Jádro (Kernel)**, které je v přímém kontaktu s hardwarem, a **Uživatelský prostor (User space)**, kde běží běžné aplikace. Jádra mohou být monolitická (např. Linux), hybridní (Windows NT) nebo postavená na mikrojádře — macOS používá jádro **XNU**, které kombinuje Mach mikrojádře se subsystémem BSD, čímž získává vlastnosti obou přístupů.
- **Bootovací proces (Start OS):** Skládá se z několika logických kroků: spuštění základního firmwaru (BIOS/UEFI) -> předání řízení Zavaděči (Bootloader, např. GRUB u Linuxu nebo Windows Boot Manager) -> samotné načtení jádra OS do operační paměti.
- **Správa procesů (Multitasking):** Moderní systémy využívají tzv. preemptivní multitasking. Jádro extrémně rychle přepíná a přiděluje čas procesoru mezi jednotlivé běžící programy, čímž uživateli vytváří plynulou iluzi jejich souběžného běhu.
- **Souborové systémy:** Způsob logické organizace dat na disku. Zajišťují ukládání, strukturu a čtení souborů (Windows typicky využívá NTFS, Linux ext4/Btrfs a macOS používá APFS).
- **Virtualizace:** Schopnost operačního systému běžet jako hostitel (Host) a spouštět nad sebou izolovaně další virtuální stroje (např. pomocí Hyper-V u Windows, KVM u Linuxu) nebo moderní kontejnery (Docker).

3 Rozdělení operačních systémů

3.1 Podle počtu uživatelů

Jednouživatelské Navrženy pro práci pouze jednoho uživatele v jednom okamžiku (např. MS-DOS, starší Windows, Temple OS). Jsou jednodušší, s nižšími nároky na HW, ale mají horší bezpečnost.

Víceuživatelské Umožňují současnou práci více uživatelů (např. Linux, Windows Server, Unix). Každý má vlastní účet a práva, což zajišťuje vyšší bezpečnost a umožňuje vzdálený přístup.

3.2 Podle práce v síti

Lokální OS Určen pro běh na jednom počítači a spravuje primárně jeho lokální prostředky (běžné desktopové Windows, macOS, běžný Linux).

Síťové OS Umožňují správu počítačové sítě, sdílení zdrojů a centralizovanou správu uživatelů (Windows Server, Linuxové serverové distribuce).

3.3 Podle licence a hardwaru

- **Placené:** Vyžadují zakoupení licence (Windows). Nabízí profesionální podporu a snazší ovládání, ale mají omezené možnosti hlubších úprav.
- **Vázané na hardware:** macOS je distribuován zdarma (jako aktualizace), ale je legálně i technicky vázán výhradně na zařízení Apple (Mac, MacBook). Uživatel si tedy fakticky platí OS v ceně hardware.
- **Bezplatné (Open-source):** Dostupné zdarma s otevřeným kódem (Linux, FreeBSD). Těží z obrovské komunitní podpory a možnosti úprav kódu.
- **Podle platformy:** PC a notebooky (Windows, macOS, Linux), Servery (RedHat, Ubuntu Server, Windows Server), Mobilní zařízení (Android, iOS), Vestavěná/Embedded zařízení (RouterOS, OpenWRT, FreeRTOS).

4 Licence Microsoft Windows

Operační systém Windows existuje v několika typech licencí:

Krabicová (Retail) Zakoupená samostatně, lze ji legálně přenést z jednoho počítače na jiný.

OEM licence Dodává se s novým počítačem a je pevně vázaná na konkrétní hardware (nelze přenést).

Volume licence (Multilicence) Využívají ji firmy pro instalaci na velké množství počítačů.

Edu licence Speciální edice určená výhradně pro školy, univerzity a studenty.

5 Správa a informace o systému (CLI / GUI)

5.1 Windows

Základní informace lze zjistit přes grafické rozhraní nebo příkazový řádek:

- `winver` – Zobrazí okno s verzí systému, číslem buildu a informací o licenci (spouští se přes Win + R).

- `systeminfo` – Detailní výpis v CLI (název OS, verze, procesor, RAM, datum instalace).
- `slmgr /dli` – Nástroj (Software Licensing Management Tool) pro zobrazení základních informací o licenci, edici a stavu aktivace.
- `slmgr /xpr` – Zobrazí informaci, zda je licence trvalá, nebo datum její expirace.

5.2 macOS

- `sw_vers` – Zobrazí základní informace o verzi systému: název produktu (ProductName), verzi macOS (ProductVersion) a číslo buildu (BuildVersion).
- `system_profiler SPSoftwareDataType` – Podrobnější výpis systémových informací včetně verze jádra XNU, doby běhu systému (uptime) a názvu počítače.

5.3 Linux

- `uname -a` – Zobrazí základní informace o systému: typ OS (Linux), název stroje (hostname), verzi jádra (kernel), architekturu procesoru (např. x86_64) a datum kompilace.
- `lsb_release -a` – Zobrazí detaily o konkrétní linuxové distribuci: výrobce (Distributor ID), název a verzi systému (Description), číslo verze (Release) a kódové označení (Codename, např. **jammy**).

Závěr

Operační systémy jsou nezbytnou součástí všech moderních zařízení. Zajišťují komunikaci mezi hardwarem a aplikacemi pomocí svého jádra (Kernelu) a spravují paměť, běžící procesy i souborový systém. Trh je silně diverzifikovaný — Windows s komerčním licencováním, macOS vázaný na Apple hardware s hybridním XNU jádrem a open-source Linux — každý systém má své specifické licencování a cílovou oblast použití.

Zdroje

- Wiki — Operační systém
 - Wiki — Jádro OS (Kernel)
 - Wiki — Jádro XNU (macOS)
 - Microsoft Learn — Nástroj slmgr ve Windows
-